

Linear System:

$$4x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 6$$

$$6x_1 - 2x_3 = 20$$

$$5x_1 - 8x_2 + x_3 = 10$$

Opgave 2.1

Matrixen A er givet ved:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

- a. Rækkereducér A til echelonform.
b. Find rangen af A .

Coefficient matrix

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 9 \\ 6 & 0 & -2 \\ 5 & -8 & 1 \end{bmatrix}$$

Augmented matrix

$$\tilde{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 6 & 9 & 6 \\ 6 & 0 & -2 & 20 \\ 5 & -8 & 1 & 10 \end{array} \right]$$

Const matrix
Result matrix

2.1a)

Echelon form: Reduced echelon form:

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Opgave 2.2

Find rangen af A , B og C .

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ -36 & 84 & -60 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix}$$

Check både række og søjle og sammenlign resultaterne.

For matrixen C , identificer de elementære transformationsmatricer der er nødvendige for at opnå echelonform, evt. implementer i Matlab eller lignende.

→ Troels Snak.

Han vil bare vide hvilke operationer der blev brugt med Gaussisk elimination

2.2

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}, \quad \tilde{B} = \begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ -36 & 84 & -60 \end{bmatrix}, \quad \tilde{C} = \left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 0 & 2 & 2 & \\ -6 & 42 & 24 & 54 & \\ 21 & -21 & 0 & -15 & \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 = (R_1 \cdot 2) + R_1 \\ R_3 = R_3 - (7 \cdot R_1) \end{array}$$

$$R_2 = (R_1 \cdot 3) + R_1$$

$$C_1 = -1 \cdot C_1$$

$$R_1 = (R_1 / 10)$$

$$R_2 = (R_1 \cdot 12) + R_1$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -9 \end{bmatrix}$$

$$C_1 = C_1 \cdot (-3) + C_2$$

$$\text{Row rank} = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Column rank

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_3 = R_3 - (7 \cdot R_1) \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_3 = (R_1 / 2) + R_3 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Row rank = 2

Gaussian Reduce

$$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 21 \\ 0 & 42 & -21 \\ 2 & 24 & 0 \\ 2 & 54 & -15 \end{bmatrix}$$

- Subtract 2/3 times row 1 from row 3; ($R_3 = R_3 - 2/3 \cdot R_1$)

$$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 21 \\ 0 & 42 & -21 \\ 0 & 28 & -14 \\ 2 & 54 & -15 \end{bmatrix}$$

- Subtract 2/3 times row 1 from row 4; ($R_4 = R_4 - 2/3 \cdot R_1$)

$$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 21 \\ 0 & 42 & -21 \\ 0 & 28 & -14 \\ 0 & 58 & -29 \end{bmatrix}$$

- Subtract 2/3 times row 2 from row 3; ($R_3 = R_3 - 2/3 \cdot R_2$)

$$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 21 \\ 0 & 42 & -21 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 58 & -29 \end{bmatrix}$$

- Subtract 29/21 times row 2 from row 4; ($R_4 = R_4 - 29/21 \cdot R_2$)

$$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 21 \\ 0 & 42 & -21 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Column rank = 2

Elementære transformationsmatricer:

De operationer der blev er:

- Multiplikation af K (en skalering)
- Addition af vægtede Sum (addition/subtraktion af rækker)

De operationer der bruges:

- Multiplikation af K (en skalering)
- Addition af vægtede Sum (addition/subtraktion af rækker)
- Swapping row

Opgave 2.3

Løs ligningssystemet vha. Gauss-elimination og bagefter vha. Cramers formel.

$$\begin{array}{rrcr} -x & + & 3y & - & 2z & = & 7 \\ 3x & & & + & 3z & = & -3 \\ 2x & + & y & + & 2z & = & -1 \end{array}$$

(Gaussian elimination (echelon form))

Cramers method:

Gaussian elimination (echelon form)
+
Back substitution

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 7 \\ 3 & 0 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad R_2 = R_1 \cdot 3 + R_2$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 7 \\ 0 & 9 & -3 & 18 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad R_3 = R_1 \cdot 2 + R_3$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 7 \\ 0 & 9 & -3 & 18 \\ 0 & 7 & -2 & 13 \end{pmatrix} \quad R_3 = R_3 - R_2 \cdot \frac{7}{9}$$

$$\begin{array}{c|ccc} x_1 & x_2 & x_3 & \\ \hline -1 & 3 & -2 & 7 \\ 0 & 9 & -3 & 18 \\ 0 & 0 & 1/3 & -1 \end{array}$$

$$0x_1 + 0x_2 + 1/3x_3 = -1 \Rightarrow x_3 = -3$$

$$0x_1 + 9x_2 + (-3)x_3 = 18 \Rightarrow x_2 = 1$$

$$-1x_1 + 3x_2 + (-2)x_3 = 7 \Rightarrow x_1 = 2$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

De er det samme.
løsningen er correct

Cramer's method:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}$$

$$D = \det \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \underbrace{-1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (0 \cdot 2 - 1 \cdot 3)}_3 + \underbrace{3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (3 \cdot 2 - 2 \cdot 3)}_0 + \underbrace{(-2) \cdot (-1)^{1+3} \cdot (3 \cdot 1 - 2 \cdot 0)}_{-6} = \underline{\underline{-3}}$$

$$D_1 = \det \begin{pmatrix} 7 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \underbrace{7 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (0 \cdot 2 - 1 \cdot 3)}_{-21} + \underbrace{3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (-3 \cdot 2 - (-1) \cdot 3)}_9 + \underbrace{(-2) \cdot (-1)^{1+3} \cdot (-3 \cdot 1 - (-1) \cdot 0)}_6 = \underline{\underline{-6}}$$

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} -1 & 7 & -2 \\ 3 & -3 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \underbrace{-1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (-3 \cdot 2 - (-1) \cdot 3)}_{-3} + \underbrace{7 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (3 \cdot 2 - 2 \cdot 3)}_0 + \underbrace{(-2) \cdot (-1)^{1+3} \cdot (3 \cdot (-1) - 2 \cdot (-3))}_{-6} = \underline{\underline{-3}}$$

$$D_3 = \det \begin{pmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 3 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \underbrace{-1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (0 \cdot (-1) - 1 \cdot (-3))}_{-3} + \underbrace{3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (3 \cdot (-1) - 2 \cdot (-3))}_{-9} + \underbrace{7 \cdot (-1)^{1+3} \cdot (3 \cdot 1 - 2 \cdot 0)}_{21} = \underline{\underline{9}}$$

$$D_1 = \frac{-6}{-3} = \underline{\underline{2}}, D_2 = \frac{-3}{-3} = \underline{\underline{1}}, D_3 = \frac{9}{-3} = \underline{\underline{-3}}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$